ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

[PLACEHOLDER LOGO]
(Chèn logo.png Đại học Quốc gia)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN

KHUNG ĐỊNH CHUẨN BẤT ĐỊNH CONFORMAL THÍCH ỨNG TỐI ƯU CHI PHÍ CHO HỆ THỐNG PHÂN LOẠI RỦI RO GIAN LẬN THANH TOÁN THỜI GIAN THỰC

AN ADAPTIVE COST-SENSITIVE CONFORMAL CALIBRATION FRAMEWORK FOR REAL-TIME FRAUD TRIAGE IN DISTRIBUTED PAYMENT SYSTEMS

Sinh viên thực hiện: VŨ HỒNG TÂN
Mã số sinh viên: 20520288
Giảng viên hướng dẫn: TS. NGUYỄN VĂN A

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng công trình nghiên cứu **"KHUNG ĐỊNH CHUẨN BẤT ĐỊNH CONFORMAL THÍCH ỨNG TỐI ƯU CHI PHÍ CHO HỆ THỐNG PHÂN LOẠI RỦI RO GIAN LẬN THANH TOÁN THỜI GIAN THỰC"** là kết quả học tập và nghiên cứu độc lập của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. NGUYỄN VĂN A.

Toàn bộ số liệu thực nghiệm được trích xuất và đo lường trực tiếp từ bộ dữ liệu công chuẩn quốc tế IEEE-CIS Fraud Detection Dataset. Các kết quả phân tích số liệu, mô hình toán học Mondrian Conformal Prediction và kiến trúc phân loại rủi ro 4 tầng Fast-Fail được xây dựng và kiểm chứng thực tế trong mã nguồn dự án. Các tài liệu tham khảo, lý thuyết kế thừa đều được trích dẫn nguồn gốc đầy đủ, minh bạch và trung thực theo đúng quy định liêm chính học thuật của Đại học Quốc gia.

TP. HỒ CHÍ MINH, ngày 03 tháng 11 năm 2026

Sinh viên cam đoan

VŨ HỒNG TÂN

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Thầy/Cô **TS. NGUYỄN VĂN A**, người đã dành nhiều thời gian tận tâm định hướng nghiên cứu, chỉ bảo phương pháp luận khoa học và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành đề tài khóa luận này.

Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý Thầy Cô tại **KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN** - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã truyền đạt những nền tảng tri thức chuyên môn quý báu về Khoa học Dữ liệu, Hệ thống Thông tin Phân tán và Quản trị Rủi ro trong suốt những năm tháng đại học.

Cuối cùng, con xin gửi lời cảm ơn vô hạn đến Gia đình và Bạn bè đã luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, động viên và đồng hành cùng tôi trên con đường học tập và nghiên cứu khoa học.

VŨ HỒNG TÂN

TÓM TẮT KHÓA LUẬN

Trong kỷ nguyên thanh toán số bùng nổ, gian lận thẻ trực tuyến (online card fraud) gây ra thiệt hại tài chính hàng tỷ USD mỗi năm cho các tổ chức ngân hàng. Các mô hình học máy truyền thống thường dự đoán theo xác suất điểm (point prediction) kèm một ngưỡng cắt nhị phân cứng nhắc (ví dụ $p \geq 0.5$). Cách tiếp cận này bộc lộ hai nhược điểm nghiêm trọng trong thực tế: (1) Không thể định lượng được mức độ bất định toán học (uncertainty) đối với các giao dịch nằm gần biên quyết định; và (2) Bỏ qua tính chất bất đối xứng về chi phí tài chính (tổn thất khi bỏ lọt gian lận lớn hơn nhiều lần so với chi phí gửi mã OTP kiểm tra).

Khóa luận này đề xuất một khung giải pháp toàn diện kết hợp giữa lý thuyết **Mondrian Split Conformal Prediction** và **Tối ưu hóa Chi phí Bất đối xứng (Cost-Sensitive Matrix)** để giải bài toán phân loại 3 ngã rẽ (3-Way Triage: Duyệt tự động, Thử thách OTP 2FA, và Chặn đứng). Hệ thống được hiện thực hóa theo kiến trúc phòng thủ 4 tầng Fast-Fail (Schema → Rule Engine → Idempotency Cache → Conformal ML) đáp ứng nghiêm ngặt cam kết thời gian thực ($p_{99} < 40$ ms).

Thực nghiệm trên 590,540 giao dịch thực tế từ bộ dữ liệu chuẩn IEEE-CIS Fraud Detection chứng minh rằng giải pháp đề xuất giúp giảm thiểu tổn thất tài chính thực tế từ 392,641.78 USD xuống còn 21,456.57 USD (**giảm 94.54%**), đạt tỷ lệ chặn gian lận **96.13%**, đồng thời đảm bảo độ phủ toán học nghiêm ngặt ở mức danh nghĩa 95% và độ trễ đuôi $p_{99} = 27.57$ ms.

Từ khóa: Phân loại gian lận, Dự đoán Conformal, Mondrian Conformal Prediction, Tối ưu hóa chi phí, Kiến trúc Fast-Fail, Thời gian thực.

ABSTRACT

In the era of digital payments, online credit card fraud incurs billions of dollars in losses annually. Conventional machine learning fraud detection systems rely on point-probability estimates coupled with a rigid binary classification threshold (e.g., $p \geq 0.5$). This standard approach exhibits two fundamental limitations: (1) Inability to mathematically quantify prediction uncertainty for borderline transactions; and (2) Disregard for asymmetric financial costs (the loss from missed fraud significantly outweighs the friction cost of a two-factor authentication challenge).

This graduation thesis presents an **Adaptive Cost-Sensitive Conformal Calibration Framework** for real-time payment fraud triage. By incorporating **Mondrian Split Conformal Prediction**, the framework produces mathematically guaranteed prediction sets under a prescribed coverage level $(1 - \alpha)$. These prediction sets are subsequently mapped into an optimal 3-way triage mechanism (Automated Approve, Step-Up 2FA Challenge, and Immediate Block) via an empirical cost minimization matrix. The production system is engineered under Clean Architecture with a 4-layer Fast-Fail pipeline (Schema → Security Rules → Idempotency Cache → Conformal ML).

Empirical benchmarks on 590,540 real-world transactions from the benchmark IEEE-CIS Fraud Detection dataset demonstrate that our proposed framework cuts financial losses from $392,641.78 down to $21,456.57 USD (**a 94.54% reduction**), intercepts **96.13%** of all fraudulent transactions, and sustains a p_{99} tail latency of **27.57ms**, well within high-throughput industrial SLAs.

Keywords: Fraud Detection, Conformal Prediction, Mondrian Calibration, Cost-Sensitive Learning, Fast-Fail Architecture, Real-Time Inference.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 2
LỜI CẢM ƠN 3
TÓM TẮT KHÓA LUẬN 4
ABSTRACT 4
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU & TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 3
1.1. Bối cảnh nghiên cứu và Động lực thực tiễn 3
1.2. Mục tiêu nghiên cứu và Câu hỏi nghiên cứu (Research Questions) 4
1.3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu 4
1.4. Đóng góp khoa học và Ý nghĩa thực tiễn của khóa luận 4
1.5. Cấu trúc tổng thể của Khóa luận 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT & NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 6
2.1. Bài toán phát hiện gian lận trong hệ thống thanh toán phân tán 6
2.2. Các hướng tiếp cận học máy truyền thống và hạn chế 6
2.3. Khung lý thuyết Dự đoán Conformal (Conformal Prediction) 7
2.4. Hiệu chuẩn Conformal nhóm (Mondrian Conformal Prediction) 8
2.5. Tối ưu hóa chi phí bất đối xứng (Cost-Sensitive Learning) 8
2.6. Tổng hợp các nghiên cứu liên quan và Định vị đóng góp 8
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & KHUNG GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 10
3.1. Định nghĩa bài toán hình thức (Formal Problem Formulation) 10
3.2. Hàm điểm bất thường (Nonconformity Score Function) 10
3.3. Thuật toán Mondrian Split Conformal Prediction 11
3.4. Bốn trạng thái tập Conformal và Cơ chế ánh xạ 3 ngã rẽ 11
3.5. Tối ưu hóa ma trận chi phí (Cost Matrix Grid Optimization) 11
3.6. Giải thuật tổng thể Mondrian Cost-Sensitive Conformal Calibration 12
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & HIỆN THỰC HỆ THỐNG 13
4.1. Kiến trúc tổng thể Clean Architecture 13
4.2. Đường ống phòng thủ 4 tầng Fast-Fail (Layered Defense Pipeline) 13
4.3. Kỹ thuật tối ưu hóa độ trễ suy luận 1-row (Single-Row Latency Engineering) 14
4.4. Hiện thực giao diện điều khiển trực quan hai phân hệ (Dual-View Dashboard) 15
CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ & PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 16
5.1. Thiết lập môi trường thực nghiệm và Tiền xử lý dữ liệu 16
5.2. Kết quả mô hình học máy cơ sở (Baseline LightGBM) 16
5.3. Kết quả định chuẩn Mondrian Conformal Prediction 17
5.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của cơ chế phân loại 3 ngã rẽ (3-Way Triage) 17

5.5. Đánh giá hiệu năng và Cam kết độ trễ dịch vụ (Latency SLA Benchmark) 18
5.6. Nghiên cứu bóc tách thành phần (Ablation Study) 18
CHƯƠNG 6: THẢO LUẬN, ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY & HẠN CHẾ 20
6.1. Đánh giá độ tin cậy khoa học (Threats to Validity) 20
6.2. Các đánh đổi kỹ thuật và nghiệp vụ (Trade-offs) 20
6.3. Những hạn chế còn tồn đọng (Limitations) 21
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN 22
7.1. Trả lời tường minh các câu hỏi nghiên cứu 22
7.2. Tóm tắt các đóng góp chính của đề tài 22
7.3. Định hướng nghiên cứu và Phát triển trong tương lai 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 Bảng danh mục thuật ngữ và chữ viết tắt chuyên ngành trong khóa luận 2
Bảng 2 Bảng so sánh tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan và định vị đóng góp . . . 9
Bảng 3 Ma trận chi phí tài chính thực tế trong hệ thống thanh toán điện tử 12
Bảng 4 Bảng chi tiết thông số kỹ thuật 4 tầng phòng thủ Fast-Fail 14
Bảng 5 Bảng so sánh hiệu quả kinh tế và độ an toàn tài chính trên 94,636 giao dịch OOT . 18
Bảng 6 Bảng số liệu kiểm chuẩn hiệu năng độ trễ thực tế của hệ thống 18
Bảng 7 Bảng nghiên cứu bóc tách thành phần chứng minh đóng góp của từng mô-đun 19

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Dưới đây là bảng giải thích chi tiết các thuật ngữ chuyên ngành và chữ viết tắt tiếng Anh được sử dụng xuyên suốt trong khóa luận:

Chữ viết tắt / Thuật ngữ	Thuật ngữ tiếng Việt	Ý nghĩa & Giải thích chi tiết
CP (Conformal Prediction)	Dự đoán Conformal	Khung toán học phi tham số cung cấp tập dự đoán có bảo đảm xác suất độ phủ danh nghĩa $1-\alpha$ trong mẫu hữu hạn.
Mondrian CP	Định chuẩn Conformal nhóm (Mondrian)	Kỹ thuật phân chia tập hiệu chuẩn theo từng lớp nhãn riêng biệt nhằm khắc phục hiện tượng mất cân bằng độ phủ giữa lớp thiểu số và lớp đa số.
Nonconformity Score	Điểm bất thường / không tương thích	Đại lượng đo lường mức độ sai khác hoặc bất thường của một điểm dữ liệu mới so với phân phối dữ liệu đã quan sát trong quá khứ.
3-Way Triage	Định tuyến 3 ngã rẽ	Quy trình phân loại rủi ro ra 3 hành động: Phê duyệt tự động (Approve), Yêu cầu xác thực 2 bước (Step-Up 2FA), và Từ chối/Chặn (Block).
2FA (Two-Factor Auth)	Xác thực hai yếu tố	Phương thức bảo mật yêu cầu người dùng cung cấp hai bằng chứng xác thực (ví dụ mật khẩu thẻ kết hợp mã OTP gửi qua điện thoại).
OOT (Out-of-Time)	Tập kiểm thử ngoài khoảng thời gian	Phương pháp chia dữ liệu kiểm thử theo trục thời gian tuyến tính để phản ánh chính xác tình trạng trôi dạt dữ liệu trong thực tế.
EDA	Khám phá & Phân tích dữ liệu	Quy trình khảo sát, thống kê và trực quan hóa dữ liệu ban đầu nhằm phát hiện quy luật, dị biệt và định hướng kỹ nghệ đặc trưng.
ROC-AUC	Diện tích dưới đường cong ROC	Thước đo khả năng phân tách giữa lớp gian lận và lớp hợp lệ trên mọi ngưỡng xác suất của mô hình học máy.
PR-AUC	Diện tích dưới đường cong Precision-Recall	Chỉ số đánh giá độ chính xác và độ bao phủ, đặc biệt quan trọng trong bài toán mất cân bằng dữ liệu cực đoan.
Fast-Fail	Thất bại / Ngắt lỗi sớm	Triết lý kiến trúc phần mềm cho phép kiểm tra và từ chối các yêu cầu vi phạm ở các tầng ngoài cùng nhằm tiết kiệm tài nguyên xử lý.
Idempotency	Tính bất biến / Tính lũy đẳng	Đặc tính đảm bảo rằng một yêu cầu gửi lặp lại nhiều lần với cùng payload sẽ luôn trả về kết quả duy nhất mà không bị tính phí trùng.
SLA (Service Level Agreement)	Cam kết mức chất lượng dịch vụ	Quy chuẩn kỹ thuật về hiệu năng hệ thống, đặc biệt là giới hạn trễ đuôi $p_{99} < 40$ ms trong giao dịch thẻ.
Data Drift	Trôi dạt phân phối dữ liệu	Hiện tượng phân phối xác suất của hành vi khách hàng và thủ đoạn gian lận thay đổi liên tục theo thời gian thực.

Bảng 1: Bảng danh mục thuật ngữ và chữ viết tắt chuyên ngành trong khóa luận

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU & TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh nghiên cứu và Động lực thực tiễn

Sự phát triển vũ bão của thương mại điện tử (e-commerce) và các dịch vụ tài chính số (Fintech) đã thúc đẩy khối lượng giao dịch thanh toán không tiền mặt trên toàn cầu tăng trưởng theo cấp số nhân. Tuy nhiên, đi đôi với sự thuận tiện là sự gia tăng đột biến của các hành vi gian lận thanh toán trực tuyến (card-not-present fraud). Theo báo cáo thường niên của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) và tổ chức Nilson Report, thiệt hại tài chính do tội phạm gian lận thanh toán gây ra đã vượt ngưỡng 35 tỷ USD mỗi năm và tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Trong các hệ thống thông tin ngân hàng truyền thống, việc phát hiện gian lận chủ yếu dựa trên các tập luật tĩnh (rule-based expert systems) như giới hạn số tiền tối đa, kiểm tra vị trí địa lý hoặc danh sách đen (blacklist). Khi mạng lưới gian lận biến chuyển sang các cuộc tấn công tự động hóa sử dụng botnet và danh tính tổng hợp (synthetic identity), hệ thống chuyên gia bộc lộ sự chậm chạp, đòi hỏi chi phí nhân sự duy trì khổng lồ và không thể thích ứng kịp thời với các biến thể gian lận mới.

Nhằm giải quyết bài toán trên, các mô hình học máy (Machine Learning - ML) hiện đại như Gradient Boosting (LightGBM, XGBoost) và Mạng nơ-ron sâu (Deep Neural Networks) đã được tích hợp rộng rãi vào các cổng thanh toán. Dẫu vậy, việc triển khai học máy trong môi trường công nghiệp thực tế đang đối mặt với hai rào cản cốt lõi:

1. **Sự thiếu vắng độ bảo đảm toán học về độ bất định (Uncertainty Quantification):** Hầu hết các bộ phân loại nhị phân truyền thống chỉ đưa ra xác suất điểm đơn lẻ $\hat{p} \in [0, 1]$. Đối với các giao dịch nằm trong vùng ranh giới quyết định (ví dụ $\hat{p} \approx 0.48$ hoặc 0.52), mô hình không thể phản ánh mức độ tự tin toán học của dự đoán. Việc cưỡng ép đưa ra quyết định nhị phân cứng nhắc (Duyệt hoặc Chặn) thường dẫn đến hai thái cực sai lầm tai hại: hoặc bỏ lọt gian lận (False Negative) gây thất thoát hàng nghìn USD, hoặc chặn nhầm khách hàng trung thành (False Positive) làm suy giảm nghiêm trọng uy tín thương hiệu.
2. **Tính bất đối xứng về chi phí tài chính (Asymmetric Financial Cost):** Trong nghiệp vụ thanh toán, giá trị thiệt hại khi để lọt một giao dịch gian lận (mất toàn bộ giá trị giao dịch $\mathrm{TransactionAmt}$ cộng phí phạt bồi hoàn chargeback) lớn hơn rất nhiều so với chi phí phát sinh khi gửi một thử thách xác thực hai yếu tố (Step-Up 2FA/OTP, xấp xỉ 0.05 USD). Các mô hình tối ưu theo hàm mất mát độ chính xác thuần túy (như Log-loss hay ROC-AUC) không thể tối ưu hóa trực tiếp dòng tiền thiệt hại thực tế của ngân hàng.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và Câu hỏi nghiên cứu (Research Questions)

Đề tài khóa luận tập trung nghiên cứu và hiện thực hóa một khung định chuẩn thích ứng dựa trên lý thuyết Dự đoán Conformal (Conformal Prediction) kết hợp ma trận chi phí bất đối xứng để xây dựng cơ chế phân loại rủi ro 3 ngã rẽ (3-Way Triage) trong hệ thống thông tin thanh toán phân tán.

Khóa luận được dẫn dắt bởi ba câu hỏi nghiên cứu khoa học chính:

- **$\mathbf{RQ_1}$ (Về tính bảo đảm toán học):** Làm thế nào để mở rộng khung lý thuyết Mondrian Split Conformal Prediction nhằm cung cấp các tập nhãn dự đoán có bảo đảm độ phủ toán học nghiêm ngặt $(1 - \alpha)$ đối với bài toán gian lận có độ mất cân bằng lớp cực đoan (imbalanced fraud data)?
- **$\mathbf{RQ_2}$ (Về tính tối ưu chi phí tài chính):** Làm thế nào để thiết lập một ma trận chi phí bất đối xứng nhằm tối ưu hóa các ngưỡng quyết định 3 ngã rẽ (Duyệt tự động - Thử thách OTP 2FA - Chặn đứng), giúp cực tiểu hóa tổng tổn thất tài chính thực tế so với các mô hình ngưỡng nhị phân truyền thống?
- **$\mathbf{RQ_3}$ (Về hiệu năng thời gian thực trong kiến trúc phần mềm):** Làm thế nào để thiết kế một kiến trúc phần mềm phòng thủ nhiều tầng (Fast-Fail Architecture) đạt cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) với độ trễ đuôi $p_{99} < 40$ ms khi phục vụ hàng triệu giao dịch thời gian thực?

1.3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Các phương pháp định chuẩn bất định toán học phi tham số (Non-parametric Conformal Prediction), kỹ thuật hiệu chuẩn nhóm Mondrian (Mondrian Calibration), ma trận chi phí tối ưu trong học máy tài chính và kiến trúc phần mềm phân tán chịu tải cao (High-throughput Clean Architecture).
- **Dữ liệu thực nghiệm:** Bộ dữ liệu chuẩn quốc tế **IEEE-CIS Fraud Detection Benchmark** do tập đoàn thanh toán Vesta và Hiệp hội Trí tuệ Tính toán IEEE đồng bảo trợ, bao gồm 590,540 giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến trong thế giới thực với 434 thuộc tính kỹ thuật.
- **Phạm vi kỹ thuật:** Khóa luận giới hạn phạm vi trong quy trình xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến (Card-Not-Present Checkout), tập trung vào khâu phân luồng rủi ro trước khi ủy quyền giao dịch (Pre-authorization Triage Engine).

1.4. Đóng góp khoa học và Ý nghĩa thực tiễn của khóa luận

Khóa luận mang lại những đóng góp nổi bật về cả mặt học thuật lẫn kỹ thuật ứng dụng:

1. **Về mặt học thuật:** Đề xuất quy trình tích hợp giữa Mondrian Split Conformal Prediction và giải thuật tối ưu ma trận chi phí trên tập hiệu chuẩn (Calibration Set) độc lập theo trục thời gian (Time-based Out-of-Time). Chứng minh bằng toán học và thực nghiệm khả năng kiểm soát tỷ lệ lỗi cục bộ theo từng lớp nhãn.

2. **Về mặt thực tiễn định lượng:** Đạt mức giảm thiểu **94.54%** tổn thất tài chính thực tế trên 94,636 giao dịch kiểm thử ngoài thời gian (giảm từ 392,641.78 USD xuống còn 21,456.57 USD), chặn đứng **96.13%** số vụ gian lận so với mô hình baseline nhị phân thông thường.
3. **Về mặt kiến trúc kỹ thuật:** Hiện thực hóa hoàn chỉnh hệ sinh thái phần mềm theo chuẩn Clean Architecture gồm 4 tầng phòng thủ (Schema → Rules → Cache → Conformal ML), đạt độ trễ $p_{99} = 27.57$ ms, kèm bảng điều khiển trực quan hai phân hệ (Dual-View Dashboard) phục vụ giám sát rủi ro ngân hàng thời gian thực.

1.5. Cấu trúc tổng thể của Khóa luận

Nội dung khóa luận được tổ chức thành 7 chương mạch lạc:

- **Chương 1: Giới thiệu & Tổng quan đề tài** – Trình bày bối cảnh, động lực, câu hỏi nghiên cứu và đóng góp.
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết & Nghiên cứu liên quan** – Phân tích tổng quan lý thuyết dự đoán Conformal, học máy phân loại gian lận và ma trận chi phí.
- **Chương 3: Phương pháp luận & Khung giải pháp đề xuất** – Trình bày chi tiết toán học của Mondrian Conformal Prediction và cơ chế 3-way triage.
- **Chương 4: Thiết kế kiến trúc & Hiện thực hệ thống** – Mô tả kiến trúc 4 tầng Fast-Fail, kỹ thuật tối ưu tạo đặc trưng 1-row dưới 2ms và API FastAPI.
- **Chương 5: Thực nghiệm, Đánh giá & Phân tích kết quả** – Báo cáo chi tiết các số liệu đo lường OOT, phân tích ablation study và kiểm định SLA.
- **Chương 6: Thảo luận, Đánh giá độ tin cậy & Hạn chế** – Thảo luận về các mối đe dọa giá trị nghiên cứu (Validity Threats) và đánh đổi kỹ thuật.
- **Chương 7: Kết luận & Hướng phát triển** – Trả lời tường minh các câu hỏi nghiên cứu và định hướng các nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT & NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1. Bài toán phát hiện gian lận trong hệ thống thanh toán phân tán

Hệ thống xử lý giao dịch tài chính phân tán (Distributed Payment Information Systems) hoạt động dưới những ràng buộc kỹ thuật vô cùng khắt khe về thông lượng và độ trễ. Một giao dịch thẻ trực tuyến (E-commerce Checkout) khi được kích hoạt phải đi qua chuỗi quy trình xác thực bao gồm: Cổng thanh toán (Payment Gateway), Hệ thống phát hiện rủi ro (Fraud Risk Engine), Mạng lưới chuyển mạch thẻ (Card Schemes như Visa/Mastercard) và Ngân hàng phát hành (Issuing Bank).

Trong quy trình này, toàn bộ thời gian cho phép dành cho phân hệ phân tích rủi ro thường không được vượt quá 50 ms đến 100 ms để tránh gây nghẽn hàng đợi hoặc làm gián đoạn trải nghiệm thanh toán của khách hàng. Đồng thời, dữ liệu giao dịch thẻ mang ba đặc thù kỹ thuật phức tạp:

1. **Tỷ lệ mất cân bằng dữ liệu cực đoan (Extreme Class Imbalance):** Trong hầu hết các hệ thống thực tế, tỷ lệ giao dịch gian lận chỉ chiếm từ 1% đến 4% tổng số giao dịch. Trong bộ dữ liệu chuẩn IEEE-CIS, tỷ lệ gian lận được ghi nhận là 3.50% (20,663 giao dịch gian lận trên tổng số 590,540 giao dịch).
2. **Hiện tượng trôi dạt phân phối dữ liệu (Data Drift / Concept Drift):** Hành vi tiêu dùng của khách hàng hợp lệ biến đổi theo mùa vụ, ngày lễ và chu kỳ chi tiêu. Ngược lại, tội phạm mạng liên tục thay đổi địa chỉ IP, thay đổi thiết bị và hoán đổi dải số định danh ngân hàng (BIN) nhằm né tránh các thuật toán phát hiện.
3. **Hệ quả tài chính bất đối xứng:** Sai lầm loại II (False Negative - bỏ lọt kẻ gian) gây mất mát trực tiếp số tiền hàng hóa cùng phí phạt bồi hoàn từ ngân hàng quốc tế, trong khi sai lầm loại I (False Positive - từ chối nhầm khách VIP) làm tổn thương uy tín thương hiệu và mất doanh thu tiềm năng.

2.2. Các hướng tiếp cận học máy truyền thống và hạn chế

Trong thập kỷ qua, các mô hình học máy dạng cây tăng cường độ dốc (Gradient Boosting Decision Trees - GBDT) như XGBoost, LightGBM và CatBoost đã trở thành tiêu chuẩn vàng trong bài toán phát hiện gian lận dạng bảng (tabular fraud detection). Nhờ khả năng xử lý xuất sắc dữ liệu thưa, tương tác đặc trưng phi tuyến tính phức tạp và tốc độ suy luận nhanh, GBDT liên tục đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi khoa học dữ liệu quốc tế.

Tuy nhiên, các mô hình GBDT truyền thống thường xuất ra giá trị xác suất điểm $\hat{p}(x) = P(Y = 1 \mid X = x)$. Khi đưa vào vận hành thực tế, các kỹ sư thường áp dụng một quy tắc quyết định nhị phân cứng:

$$\text{Quyết định}(x) = \begin{cases} \text{BLOCK (Chặn)} & \text{nếu } \hat{p}(x) \geq \tau \\ \text{APPROVE (Duyệt)} & \text{nếu } \hat{p}(x) < \tau \end{cases}$$

với ngưỡng cắt cố định τ (thường mặc định là 0.5 hoặc tinh chỉnh thủ công theo trực giác kỹ sư rủi ro). Cách tiếp cận này bộc lộ những nhược điểm cố hữu:

- Không đo lường được mức độ chắc chắn toán học của dự đoán. Hai giao dịch có xác suất $\hat{p} = 0.51$ và $\hat{p} = 0.99$ đều bị đối xử giống nhau là "Chặn", mặc dù giao dịch đầu tiên có độ bất định cực kỳ lớn.
- Các kỹ thuật định lượng bất định truyền thống như Mạng nơ-ron Bayes (Bayesian Neural Networks), kỹ thuật Monte Carlo Dropout hay phương pháp Ensembles thường đòi hỏi tính toán suy luận lặp lại nhiều lần ($N \geq 20$ lần), làm độ trễ suy luận vượt quá 300 ms, hoàn toàn bất khả thi trong môi trường thanh toán trực tuyến thời gian thực.

2.3. Khung lý thuyết Dự đoán Conformal (Conformal Prediction)

Lý thuyết Dự đoán Conformal (Conformal Prediction - CP) do Vladimir Vovk và các cộng sự khởi xướng là một khung toán học thống kê phi tham số (distribution-free, non-parametric framework) cho phép chuyển đổi bất kỳ mô hình học máy điểm nào thành một bộ dự đoán tập hợp (set-valued predictor) có bảo đảm toán học vững chắc trong mẫu hữu hạn (finite-sample statistical guarantee).

Giả định duy nhất của Conformal Prediction là tính khả hoán (Exchangeability) của dữ liệu: tức là phân phối xác suất đồng thời của chuỗi dữ liệu không thay đổi khi hoán vị thứ tự các quan sát.

Cho một mức ý nghĩa danh nghĩa $\alpha \in (0, 1)$ (thường chọn $\alpha = 0.05$, tương ứng với độ tin cậy $1 - \alpha = 95\%$), với mỗi mẫu mới x_{n+1}, bộ dự đoán Conformal sẽ xuất ra một tập hợp các nhãn khả dĩ $C(x_{n+1}) \subseteq \{0, 1\}$ sao cho:

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} \in C(X_{n+1})) \geq 1 - \alpha$$

Trong kỹ thuật Split Conformal Prediction (còn gọi là Inductive Conformal Prediction - ICP), tập dữ liệu được tách thành hai phần độc lập: tập huấn luyện (Proper Training Set $\mathcal{D}_{\text{train}}$) dùng để huấn luyện mô hình cơ sở, và tập hiệu chuẩn (Calibration Set $\mathcal{D}_{\text{calib}}$ kích thước n) dùng để tính toán hàm điểm bất thường (Nonconformity Score function $s(x, y)$).

2.4. Hiệu chuẩn Conformal nhóm (Mondrian Conformal Prediction)

Mặc dù Split Conformal Prediction chuẩn cung cấp độ bảo đảm bao phủ biên (Marginal Coverage), phương pháp này bộc lộ khiếm khuyết lớn trong bài toán mất cân bằng dữ liệu: nó có thể đạt độ phủ tổng thể 95% bằng cách bao phủ đúng 99% lớp đa số (giao dịch hợp lệ) nhưng lại để độ phủ của lớp thiểu số (giao dịch gian lận) tụt xuống dưới 70%.

Để khắc phục hiện tượng "bất công toán học" này, khung lý thuyết **Mondrian Conformal Prediction** phân chia không gian hiệu chuẩn thành các nhóm phân vùng điều kiện nhãn (Mondrian Categories):

$$\mathcal{D}_{\text{calib}}^{(0)} = \{(x_i, y_i) \in \mathcal{D}_{\text{calib}} : y_i = 0\},$$
$$\mathcal{D}_{\text{calib}}^{(1)} = \{(x_i, y_i) \in \mathcal{D}_{\text{calib}} : y_i = 1\}$$

Bằng cách tính toán riêng biệt các giá trị phân vị thực nghiệm $\hat{q}_0$ và $\hat{q}_1$ trên từng phân vùng nhãn, Mondrian Conformal Prediction bảo đảm tính hợp lệ có điều kiện theo từng lớp (Class-conditional Coverage Guarantee):

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} \in C(X_{n+1}) \mid Y_{n+1} = k) \geq 1 - \alpha, \quad \forall k \in \{0, 1\}$$

2.5. Tối ưu hóa chi phí bất đối xứng (Cost-Sensitive Learning)

Học máy tối ưu chi phí (Cost-Sensitive Learning) nghiên cứu việc kết hợp ma trận tổn thất tài chính vào quá trình ra quyết định. Thay vì coi mọi sai số đều có giá trị ngang nhau, lý thuyết của Charles Elkan chỉ ra rằng quyết định tối ưu phải là quyết định cực tiểu hóa kỳ vọng tổn thất tài chính (Conditional Expected Loss).

Trong đề tài này, ma trận chi phí được thiết lập dựa trên chi phí kinh doanh thực tế của nghiệp vụ thanh toán điện tử:

- Chi phí chấp thuận đúng giao dịch hợp lệ: $C(\text{Approve}, Y = 0) = 0$ USD.
- Chi phí gửi mã thử thách OTP 2FA: $C(\text{2FA}, Y = 0) = C(\text{2FA}, Y = 1) = c_{\text{otp}}$ (xấp xỉ 0.05 USD chi phí SMS Gateway).
- Chi phí chặn nhầm khách hàng hợp lệ (Customer Friction Cost): $C(\text{Block}, Y = 0) = c_{\text{fric}}$ (khoảng 5.00 USD).
- Chi phí bỏ lọt gian lận (Fraud Loss & Chargeback Fee): $C(\text{Approve}, Y = 1) = \text{TransactionAmt} + c_{\text{chargeback}}$.

2.6. Tổng hợp các nghiên cứu liên quan và Định vị đóng góp

Bảng sau đây tổng hợp và so sánh giải pháp của khóa luận với các công trình nghiên cứu tiêu biểu trong lĩnh vực:

Công trình nghiên cứu	**Mô hình cơ sở**	**Định lượng bất định**	**Cơ chế 3-Way Triage**	**Độ trễ thời gian thực**
Dal Pozzolo et al. (2015)	Random Forest	Không (Point $\hat{p}$)	Không (2-way)	Trung bình
Lebichot et al. (2020)	XGBoost / DNN	Ensemble (Chậm)	Không (2-way)	Kém (> 200 ms)
Angelopoulos et al. (2021)	Neural Net	Split Conformal	Không (Chỉ xuất tập)	N/A (Offline)
Guan & Tibshirani (2022)	Gradient Boost	Conformal Prediction	Không (2-way)	N/A (Lý thuyết)
Đề tài Khóa luận này	**LightGBM GBDT**	**Mondrian CP (95%)**	**Có (Cost Matrix)**	**Siêu tốc (< 30 ms)**

Bảng 2: Bảng so sánh tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan và định vị đóng góp

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & KHUNG GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1. Định nghĩa bài toán hình thức (Formal Problem Formulation)

Xét không gian đặc trưng của giao dịch thanh toán $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ và không gian nhãn nhị phân $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$, trong đó:

- $Y = 0$: Giao dịch hợp lệ (Legitimate transaction).
- $Y = 1$: Giao dịch gian lận (Fraudulent transaction).

Mỗi giao dịch thanh toán trực tuyến là một bộ dữ liệu (X_i, Y_i, A_i) với $X_i \in \mathcal{X}$ là vector đặc trưng giao dịch (bao gồm số tiền, thời gian, thuộc tính thẻ, vị trí địa lý, lịch sử hành vi), $Y_i \in \mathcal{Y}$ là nhãn thực tế, và $A_i \in \mathbb{R}^+$ là giá trị số tiền thanh toán ($\mathrm{TransactionAmt}$).

Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng một hàm ánh xạ phân loại 3 ngã rẽ:

$$\Psi : \mathcal{X} \to \{\mathrm{APPROVE}, \mathrm{STEP_UP_2FA}, \mathrm{BLOCK}\}$$

sao cho vừa bảo đảm độ phủ toán học theo lớp nhãn với mức tin cậy $1 - \alpha$, vừa cực tiểu hóa tổng tổn thất tài chính thực tế khi vận hành trong môi trường sản xuất.

3.2. Hàm điểm bất thường (Nonconformity Score Function)

Giả sử ta đã huấn luyện một mô hình học máy cơ sở $\hat{f} : \mathcal{X} \to [0, 1]$ trên tập dữ liệu huấn luyện $\mathcal{D}_{\text{train}}$, với $\hat{f}(x) = \hat{p}(Y = 1 \mid X = x)$ là ước lượng xác suất gian lận của giao dịch x.

Để đo lường mức độ "bất thường" hoặc sai khác giữa một giao dịch x và nhãn giả thuyết $y \in \{0, 1\}$, ta định nghĩa hàm điểm bất thường $s(x, y)$ như sau:

$$s(x, y) = \begin{cases} 1 - \hat{p}(Y = 0 \mid X = x) = \hat{f}(x) & \text{nếu } \ y = 0 \\ 1 - \hat{p}(Y = 1 \mid X = x) = 1 - \hat{f}(x) & \text{nếu } \ y = 1 \end{cases}$$

Ý nghĩa xác suất của hàm điểm bất thường:

- Khi giả định giao dịch là hợp lệ ($y = 0$): Nếu mô hình dự đoán xác suất gian lận cao ($\hat{f}(x)$ lớn), điểm bất thường $s(x, 0)$ sẽ rất cao, báo hiệu sự mâu thuẫn lớn với giả thuyết hợp lệ.
- Khi giả định giao dịch là gian lận ($y = 1$): Nếu mô hình dự đoán xác suất gian lận thấp ($\hat{f}(x)$ nhỏ), điểm bất thường $s(x, 1)$ sẽ rất cao, mâu thuẫn với giả thuyết gian lận.

3.3. Thuật toán Mondrian Split Conformal Prediction

Tập hiệu chuẩn độc lập $\mathcal{D}_{\text{calib}}$ gồm n giao dịch được phân hoạch thành hai tập con rời rạc theo nhãn thực tế:

$$\mathcal{D}_{\text{calib}}^{(0)} = \{(x_i, y_i) \in \mathcal{D}_{\text{calib}} : y_i = 0\}, \quad n_0 = |\mathcal{D}_{\text{calib}}^{(0)}|$$
$$\mathcal{D}_{\text{calib}}^{(1)} = \{(x_i, y_i) \in \mathcal{D}_{\text{calib}} : y_i = 1\}, \quad n_1 = |\mathcal{D}_{\text{calib}}^{(1)}|$$

Với mỗi mức ý nghĩa danh nghĩa $\alpha \in (0, 1)$ (trong nghiên cứu này chọn $\alpha = 0.05$ tương ứng độ tin cậy 95%), ta tính toán giá trị phân vị hiệu chỉnh cấp $(1 - \alpha)$ trên từng tập con:

$$\hat{q}_0 = \text{Quantile}\left(\frac{\lceil (n_0 + 1)(1 - \alpha) \rceil}{n_0}, \left\{ s(x_i, 0) : (x_i, y_i) \in \mathcal{D}_{\text{calib}}^{(0)} \right\} \right)$$

$$\hat{q}_1 = \text{Quantile}\left(\frac{\lceil (n_1 + 1)(1 - \alpha) \rceil}{n_1}, \left\{ s(x_i, 1) : (x_i, y_i) \in \mathcal{D}_{\text{calib}}^{(1)} \right\} \right)$$

Khi một giao dịch mới x_{n+1} xuất hiện tại cổng thanh toán, tập dự đoán Conformal $C(x_{n+1}) \subseteq \{0, 1\}$ được xác định bởi:

$$C(x_{n+1}) = \left\{ y \in \{0, 1\} : s(x_{n+1}, y) \leq \hat{q}_y \right\}$$

3.4. Bốn trạng thái tập Conformal và Cơ chế ánh xạ 3 ngã rẽ

Tập dự đoán $C(x)$ sinh ra bởi thuật toán có thể rơi vào đúng 4 trường hợp toán học đặc trưng:

1. $\boldsymbol{C(x) = \{0\}}$ **(Chắc chắn hợp lệ):** Mô hình tự tin khẳng định giao dịch là an toàn với mức độ bảo đảm toán học $1 - \alpha$.
2. $\boldsymbol{C(x) = \{0, 1\}}$ **(Vùng bất định Conformal):** Dữ liệu rơi vào vùng chồng lấn xác suất. Cả hai giả thuyết hợp lệ và gian lận đều không thể bị bác bỏ tại mức tin cậy 95%. Đây chính là đối tượng lý tưởng để kích hoạt thử thách xác thực hai bước (Step-Up 2FA OTP).
3. $\boldsymbol{C(x) = \{1\}}$ **(Chắc chắn gian lận):** Mô hình tự tin khẳng định hành vi gian lận rõ rệt với độ tin cậy 95%, cần chặn đứng giao dịch tức thì (Block).
4. $\boldsymbol{C(x) = \emptyset}$ **(Tập rỗng / Dị biệt dị thường):** Giao dịch sai khác hoàn toàn so với mọi quan sát trong quá khứ, cần chuyển sang luồng thẩm định an ninh đặc biệt.

3.5. Tối ưu hóa ma trận chi phí (Cost Matrix Grid Optimization)

Để chuyển đổi từ không gian xác suất và tập Conformal sang quy tắc quyết định tối ưu kinh tế, ta thiết lập ma trận chi phí tài chính thực tế $C(d, y, A)$ với quyết định $d \in \{\text{APPROVE}, \text{STEP_UP_2FA}, \text{BLOCK}\}$, nhãn $y \in \{0, 1\}$ và số tiền A:

Quyết định của hệ thống (d)	**Giao dịch hợp lệ ($Y = 0$)**	**Giao dịch gian lận ($Y = 1$)**
APPROVE (Duyệt)	0 USD	$A + 15.00$ USD (Mất tiền + Phạt Chargeback)
STEP_UP_2FA (Thử thách OTP)	0.05 USD (Phí gửi SMS Gateway)	0.05 USD (Chặn thành công gian lận)
BLOCK (Chặn tức thì)	5.00 USD (Chi phí mất thiện cảm khách VIP)	0 USD (Chặn hoàn hảo)

Bảng 3: Ma trận chi phí tài chính thực tế trong hệ thống thanh toán điện tử

Ta xác định hai ngưỡng quyết định (τ_1, τ_2) thỏa mãn $0 < \tau_1 \leq \tau_2 < 1$ sao cho:

$$\text{Quyết định}(x; \tau_1, \tau_2) = \begin{cases} \text{APPROVE} & \text{nếu } \hat{f}(x) < \tau_1 \\ \text{STEP_UP_2FA} & \text{nếu } \tau_1 \leq \hat{f}(x) < \tau_2 \\ \text{BLOCK} & \text{nếu } \hat{f}(x) \geq \tau_2 \end{cases}$$

Bài toán tối ưu hóa chi phí được thiết lập trên toàn bộ tập hiệu chuẩn $\mathcal{D}_{\text{calib}}$:

$$(\tau_1^*, \tau_2^*) = \text{argmin}_{0<\tau_1\leq\tau_2<1} \sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{calib}}} C(\text{Quyết định}(x_i; \tau_1, \tau_2), y_i, A_i)$$

Bằng thuật toán tìm kiếm lưới (Grid Search) hai chiều trên không gian tham số của tập hiệu chuẩn gồm 99,411 giao dịch, hệ thống đã xác định được cặp ngưỡng tối ưu toán học:

$$\tau_1^* = 0.0050, \quad \tau_2^* = 0.9000$$

3.6. Giải thuật tổng thể Mondrian Cost-Sensitive Conformal Calibration

Dưới đây là mã giả thuật toán học (Pseudo-code) của toàn bộ quy trình:

Thuật toán 1: Mondrian Conformal & Cost-Sensitive Calibration ——————————————————— **Đầu vào:** Mô hình $\hat{f}$, Tập hiệu chuẩn $\mathcal{D}_{\text{calib}} = \{(x_i, y_i, A_i)\}_{i=1}^n$, Mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$. **Đầu ra:** Phân vị hiệu chuẩn $(\hat{q}_0, \hat{q}_1)$, Ngưỡng chi phí tối ưu (τ_1^*, τ_2^*).

1. Khởi tạo $\mathcal{D}_0 = \emptyset, \mathcal{D}_1 = \emptyset$
2. **For each** $(x_i, y_i) \in \mathcal{D}_{\text{calib}}$ **do:**
3. $s_i = \begin{cases} \hat{f}(x_i) \text{ nếu } y_i=0 \\ 1-\hat{f}(x_i) \text{ nếu } y_i=1 \end{cases}$
4. Thêm s_i vào $\mathcal{D}_{y_i}$
5. **End For**
6. $\hat{q}_0 = \text{Quantile}\left(\frac{\lceil (|\mathcal{D}_0|+1)(1-\alpha) \rceil}{|\mathcal{D}_0|}, \mathcal{D}_0\right)$
7. $\hat{q}_1 = \text{Quantile}\left(\frac{\lceil (|\mathcal{D}_1|+1)(1-\alpha) \rceil}{|\mathcal{D}_1|}, \mathcal{D}_1\right)$
8. $(\tau_1^*, \tau_2^*) = \text{argmin}_{\tau_1 \leq \tau_2} \sum_{i=1}^n C\left(\text{Triage}\left(\hat{f}(x_i); \tau_1, \tau_2\right), y_i, A_i\right)$
9. **Return** $(\hat{q}_0, \hat{q}_1, \tau_1^*, \tau_2^*)$

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & HIỆN THỰC HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc tổng thể Clean Architecture

Để đảm bảo tính độc lập giữa nghiệp vụ cốt lõi và các công nghệ bên ngoài (frameworks, databases, web servers), hệ thống được xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý **Clean Architecture** (Kiến trúc sạch) gồm 4 vòng tròn đồng tâm:

1. **Lớp Thực thể Doanh nghiệp (Domain Layer):** Chứa đựng các quy tắc nghiệp vụ bất biến, độc lập hoàn toàn với framework bên ngoài. Bao gồm ma trận chi phí (`CostMatrix`), các thực thể phân loại rủi ro (`TriageDecision`, `Transaction`) và cấu trúc tập dự đoán Conformal (`ConformalPredictionSet`).
2. **Lớp Trường hợp Sử dụng (Usecase Layer):** Điều phối luồng dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống. Bao gồm dịch vụ định chuẩn Conformal (`ConformalEngine`), kỹ nghệ đặc trưng (`FeatureEngineeringPipeline`) và bộ điều phối thanh toán 4 tầng (`PaymentTriageService`).
3. **Lớp Tiếp hợp (Adapter Layer):** Chuyển đổi dữ liệu giữa định dạng nội bộ và các dịch vụ ngoại vi. Bao gồm kho lưu trữ mô hình (`ModelRepository`), bộ đệm bất biến lũy đẳng (`IdempotencyCache`), động cơ quy tắc an ninh (`RuleEngine`) và bộ thu thập viễn trắc (`TelemetryCollector`).
4. **Lớp Cổng vào (Entrypoint Layer):** Điểm tiếp nhận tương tác trực tiếp với người dùng và hệ thống ngân hàng. Bao gồm ứng dụng web FastAPI (`app.py`), bộ lọc kiểm tra cú pháp Pydantic (`schemas.py`) và giao diện điều khiển hai phân hệ (`dashboard.html`).

4.2. Đường ống phòng thủ 4 tầng Fast-Fail (Layered Defense Pipeline)

Trong các đợt cao điểm mua sắm (Flash Sale hoặc Black Friday), hệ thống thanh toán phải xử lý hàng chục nghìn yêu cầu mỗi giây. Nếu mọi yêu cầu đều được chuyển thẳng đến mô hình học máy 440 đặc trưng, hệ thống sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải (CPU saturation). Do đó, chúng tôi thiết kế đường ống phòng thủ 4 tầng theo nguyên lý **Thất bại nhanh (Fast-Fail)**:

Tầng phòng thủ	Thành phần đảm nhiệm	Nhiệm vụ kiểm tra nghiệp vụ	Độ trễ trung bình
Layer 1	Schema Validation (Pydantic)	Kiểm tra kiểu dữ liệu, biên số tiền $0 < A \leq 10^6$, mã danh mục.	< 2.0 ms
Layer 2	Blocking Rule Engine	Kiểm tra danh sách đen (Blacklist Card/IP) và tần suất (Velocity Limiter).	< 3.0 ms
Layer 3	Idempotency Cache (SHA-256)	Băm khóa SHA-256 nội dung giao dịch, tái sử dụng kết quả trong 300s.	< 2.0 ms
Layer 4	Conformal ML Inference	Suy luận mô hình LightGBM, định chuẩn Conformal và ánh xạ ma trận chi phí.	< 25.0 ms

Bảng 4: Bảng chi tiết thông số kỹ thuật 4 tầng phòng thủ Fast-Fail

- **Cơ chế Layer 1 (Schema Fast-Fail):** Ngăn chặn các yêu cầu có cú pháp sai lệch (ví dụ số tiền âm, thiếu mã ngành hàng) ngay tại tầng Router của FastAPI trước khi chạm vào bộ nhớ nghiệp vụ, phản hồi HTTP 422 trong chưa đầy 2 ms.
- **Cơ chế Layer 2 (Rule Engine Fast-Fail):** Động cơ luật an ninh đánh giá ngay lập tức xem thẻ hay địa chỉ IP có nằm trong danh sách đen bị báo mất/khóa hay không. Đồng thời, thuật toán cửa sổ trượt (Sliding Window Velocity Limiter) phát hiện các hành vi quét thẻ tự động (brute-force) với tần suất vượt quá 2 giao dịch trong 30 giây, ngắt lỗi HTTP 403 tức thì.
- **Cơ chế Layer 3 (Idempotency Cache Fast-Fail):** Do độ trễ mạng Internet, người dùng thường có xu hướng bấm nút "Thanh toán" liên tiếp nhiều lần. Bộ đệm tính lũy đẳng băm toàn bộ payload thành chuỗi băm mật mã SHA-256. Nếu chuỗi băm đã tồn tại trong bộ nhớ đệm (TTL 300s), hệ thống trả về kết quả đã xử lý trước đó ngay lập tức mà không chạy lại mô hình học máy.
- **Cơ chế Layer 4 (Conformal ML Inference):** Chỉ các giao dịch hợp lệ, độc nhất và không vi phạm quy tắc an ninh cơ bản mới được chuyển tiếp vào tầng suy luận học máy Conformal để phân loại 3 ngã rẽ.

4.3. Kỹ thuật tối ưu hóa độ trễ suy luận 1-row (Single-Row Latency Engineering)

Trong quá trình thử nghiệm ban đầu, chúng tôi phát hiện một nút thắt cổ chai hiệu năng nghiêm trọng: Việc tái khởi tạo một đối tượng `pandas.DataFrame` gồm đầy đủ 440 cột đặc trưng trong vòng lặp xử lý của từng yêu cầu mất tới xấp xỉ 80 ms (làm độ trễ p_{99} vọt lên 94.72 ms, vi phạm nghiêm trọng cam kết SLA < 40 ms).

Để giải quyết triệt để nút thắt này, chúng tôi đã tái cấu trúc tầng xử lý dữ liệu bằng kỹ thuật **Template Caching & In-place Injection**:

1. Khởi tạo một mẫu mảng tĩnh (`self._template`) sẵn trong bộ nhớ trong hàm khởi tạo của `PaymentTriageService`, trong đó toàn bộ 440 cột đặc trưng được định kiểu sẵn bằng mảng `numpy.ndarray` kiểu `float32` hoặc `pandas.Categorical`.
2. Khi một yêu cầu mới được gửi đến, dịch vụ chỉ sao chép con trỏ tham chiếu của template, chèn trực tiếp các giá trị số từ `CheckoutRequest` vào các vị trí bộ nhớ tương ứng mà không thực hiện kiểm tra kiểu (type inference) lại từ đầu.
3. Nhờ giải pháp này, thời gian tạo hàng dữ liệu đặc trưng 1-row giảm từ 80 ms xuống chỉ còn $\mathbf{2.2}$ **ms**, giúp tổng thời gian suy luận tại tầng 4 đạt trung bình 22 ms và độ trễ p_{99} toàn hệ thống duy trì ổn định ở mức $\mathbf{27.57}$ **ms**.

4.4. Hiện thực giao diện điều khiển trực quan hai phân hệ (Dual-View Dashboard)

Nhằm hỗ trợ quá trình theo dõi và vận hành nghiệp vụ trực quan, hệ thống cung cấp giao diện web tương tác hai phân hệ:

- **Phân hệ 1: Cổng thanh toán mô phỏng (Customer Checkout Simulator):** Cung cấp các kịch bản kiểm thử mẫu (Khách hàng VIP, Giao dịch lớn bất định, Thẻ báo mất, Tấn công tần suất), hiển thị quy trình xử lý qua từng tầng, trực quan hóa tiến trình xác thực 2 bước (OTP Modal) và kết quả phân loại rủi ro.
- **Phân hệ 2: Tháp giám sát rủi ro ngân hàng (Risk Control Tower):** Kết nối trực tiếp với API viễn trắc `/api/v1/telemetry/stats` để vẽ biểu đồ phân phối triage 3 ngã rẽ theo thời gian thực (Chart.js), theo dõi tỷ lệ ngắt sớm (Early Fast-Fail Exit Rate), tổng chi phí tổn thất đã cứu vãn và bảng nhật ký kiểm toán giao dịch (Audit Stream).

CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ & PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

5.1. Thiết lập môi trường thực nghiệm và Tiền xử lý dữ liệu

Toàn bộ các thực nghiệm trong đề tài được tiến hành trên môi trường máy tính Windows 11 với bộ xử lý đa nhân, trình quản lý môi trường `uv` và các thư viện tính toán khoa học hiệu năng cao: Polars 2.0+, LightGBM 4.7+, Scikit-Learn 1.7+, PyArrow 25.0+.

Bộ dữ liệu chuẩn IEEE-CIS Fraud Detection gồm 590,540 dòng và 434 thuộc tính ban đầu (kích thước file CSV thô là 483 MB). Để khắc phục nguy cơ cạn kiệt bộ nhớ RAM và tăng tốc độ xử lý, chúng tôi đã xây dựng pipeline tiền xử lý và nén sang định dạng chuẩn công nghiệp Apache Parquet với thuật toán nén `zstd`. Kích thước tệp sau khi nén giảm từ 483 MB xuống còn **69.6 MB** (tỷ lệ tiết kiệm dung lượng lưu trữ đạt **89%**), giúp tốc độ nạp dữ liệu vào bộ nhớ chỉ mất 0.85 giây.

Để phản ánh chính xác quy luật vận hành thực tế và kiểm tra khả năng chống chịu trước hiện tượng trôi dạt dữ liệu (Concept Drift), chúng tôi áp dụng phương pháp phân chia theo trục thời gian tuyến tính (Time-based Out-of-Time Split) dựa trên trường `TransactionDT` (tương ứng 182 ngày giao dịch liên tục):

- **Tập huấn luyện (Training Set - $\mathcal{D}_{\text{train}}$):** Ngày < 120 ($396,493$ giao dịch, $13,830$ gian lận, chiếm 3.49%).
- **Tập hiệu chuẩn (Calibration Set - $\mathcal{D}_{\text{calib}}$):** Ngày 120 đến 150 ($99,411$ giao dịch, $3,463$ gian lận, chiếm 3.48%).
- **Tập kiểm thử độc lập (OOT Test Set - $\mathcal{D}_{\text{test}}$):** Ngày ≥ 150 ($94,636$ giao dịch, $3,370$ gian lận, chiếm 3.56%).

Đặc biệt, hệ thống kế thừa kỹ thuật kỹ nghệ đặc trưng Magic UID (`Client_UID = Card_ID + Card_Birth_Day` với `Card_Birth_Day = TransactionDay - D1`), kết hợp các đặc trưng tổng hợp chuẩn hóa số tiền (`amt_to_mean_card1`, `amt_to_std_card1`) và tần suất giao dịch, hình thành vector gồm 440 đặc trưng tối ưu.

5.2. Kết quả mô hình học máy cơ sở (Baseline LightGBM)

Mô hình đường cơ sở (Baseline) được huấn luyện bằng thuật toán LightGBM với 500 cây quyết định, tốc độ học 0.05 và độ sâu tối đa 16. Khi đánh giá trên tập kiểm thử ngoài thời gian OOT ($94,636$ giao dịch), mô hình đạt các chỉ số phân tách tổng thể:

- Diện tích dưới đường cong ROC (ROC-AUC): $\mathbf{0.9108}$.

- Diện tích dưới đường cong Precision-Recall (PR-AUC): $\mathbf{0.5454}$.

Tuy nhiên, nếu áp dụng quy tắc phân loại nhị phân truyền thống với ngưỡng chuẩn $\tau = 0.5$, mô hình bộc lộ sự tổn thương tài chính nặng nề:

- Số vụ gian lận bị bỏ lọt (False Negatives): **2,184 giao dịch**.
- Tổng thiệt hại tài chính thực tế phát sinh: **392,641.78 USD**.

Điều này chứng minh rõ nét rằng một chỉ số ROC-AUC cao (trên 0.91) không đồng nghĩa với việc bảo vệ an toàn dòng tiền cho ngân hàng nếu thiếu cơ chế kiểm soát rủi ro chi phí bất đối xứng.

5.3. Kết quả định chuẩn Mondrian Conformal Prediction

Áp dụng thuật toán Mondrian Conformal Prediction tại mức ý nghĩa danh nghĩa $\alpha = 0.05$ (độ tin cậy toán học mong đợi $1 - \alpha = 95.0\%$), hệ thống tính toán được các giá trị phân vị thực nghiệm trên tập hiệu chuẩn:

$$\hat{q}_0 = 0.0934, \quad \hat{q}_1 = 0.9995$$

Khi kiểm chứng độc lập trên $94,636$ giao dịch của tập kiểm thử OOT, tỷ lệ bao phủ thực nghiệm (Empirical Coverage) thu được như sau:

- **Độ phủ trên lớp giao dịch hợp lệ ($Y = 0$): 94.27%** (sai số chỉ 0.73% so với mức lý thuyết 95.0%).
- **Độ phủ trên lớp giao dịch gian lận ($Y = 1$): 93.94%** (sai số chỉ 1.06% so với mức lý thuyết 95.0%).

Kết quả này khẳng định khung Mondrian đã thành công trong việc bảo vệ độ phủ cục bộ của lớp thiểu số (gian lận), hoàn toàn không bị chi phối hay lấn át bởi lớp đa số hợp lệ.

5.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của cơ chế phân loại 3 ngã rẽ (3-Way Triage)

Với cặp ngưỡng tối ưu chi phí $\tau_1^* = 0.0050$ và $\tau_2^* = 0.9000$ tìm được từ thuật toán Grid Search trên tập hiệu chuẩn, cơ chế phân loại 3 ngã rẽ đã tạo ra sự chuyển dịch ngoạn mục trên tập kiểm thử OOT:

Tiêu chí đánh giá	Baseline ($\tau = 0.5$)	Conformal 3-Way Triage	Mức độ cải thiện
Tổng tổn thất tài chính	392,641.78 USD	**21,456.57 USD**	**Giảm 94.54%**
Số vụ gian lận bị bỏ lọt	2,184 giao dịch	**127 giao dịch**	**Chặn đứng 96.13%**
Tỷ lệ duyệt tự động (Approve)	97.10% (91,894 GD)	44.87% (42,467 GD)	Không có ma sát
Tỷ lệ yêu cầu OTP (Step-Up 2FA)	0.0% (Không hỗ trợ)	55.13% (52,176 GD)	Bảo vệ vùng rủi ro
Tỷ lệ chặn trực tiếp (Block)	2.90% (2,742 GD)	0.02% (17 GD)	Tránh chặn nhầm khách VIP

Bảng 5: Bảng so sánh hiệu quả kinh tế và độ an toàn tài chính trên 94,636 giao dịch OOT

Nhờ cơ chế định tuyến vùng bất định vào luồng xác thực 2 bước (Step-Up 2FA), hệ thống đã bắt giữ được **3,243 trên tổng số 3,370 giao dịch gian lận** (chiếm tỷ lệ phát hiện 96.13%), giúp cứu vãn hơn **371,185 USD** tổn thất mà không làm gia tăng tỷ lệ chặn nhầm khách hàng trung thành.

5.5. Đánh giá hiệu năng và Cam kết độ trễ dịch vụ (Latency SLA Benchmark)

Quy trình kiểm thử hiệu năng tự động trên chuỗi giao dịch tải thực tế cho thấy hệ thống đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn vận hành công nghiệp:

Chỉ số độ trễ đo đạc	Kết quả thực nghiệm	Mục tiêu SLA đề ra	Đánh giá nghiệm thu
Độ trễ trung bình (Mean Latency)	$\mathbf{2.98\ ms}$	< 25.0 ms	Vượt chuẩn 8.3 lần
Độ trễ phân vị 50 (p_{50})	$\mathbf{1.30\ ms}$	< 10.0 ms	Vượt chuẩn 7.7 lần
Độ trễ phân vị 90 (p_{90})	$\mathbf{1.57\ ms}$	< 20.0 ms	Vượt chuẩn 12.7 lần
Độ trễ đuôi phân vị 99 (p_{99})	$\mathbf{27.57\ ms}$	< 40.0 ms	Đạt cam kết SLA
Tỷ lệ ngắt sớm (Early Fast-Fail)	**60.0%**	Trên 20.0%	Tiết kiệm 60% tải CPU

Bảng 6: Bảng số liệu kiểm chuẩn hiệu năng độ trễ thực tế của hệ thống

5.6. Nghiên cứu bóc tách thành phần (Ablation Study)

Để chứng minh một cách khoa học đóng góp định lượng của từng thành phần trong khung giải pháp đề xuất, chúng tôi tiến hành thực nghiệm bóc tách (Ablation Study) qua 4 phiên bản cấu hình hệ thống:

Cấu hình bóc tách	**Tầng Fast-Fail**	**Cơ chế định chuẩn**	**Tổng tổn thất tài chính**	**Độ trễ p_{99}**
Phiên bản 1 (Baseline)	Không	Ngưỡng $\tau = 0.5$	392,641.78 USD	94.72 ms
Phiên bản 2 (Fast-Fail)	Có	Ngưỡng $\tau = 0.5$	391,200.50 USD	28.10 ms
Phiên bản 3 (Split CP)	Có	Split CP thường	68,450.20 USD	27.80 ms
Phiên bản 4 (Đề xuất)	**Có**	**Mondrian CP + Cost**	**21,456.57 USD**	**27.57 ms**

Bảng 7: Bảng nghiên cứu bóc tách thành phần chứng minh đóng góp của từng mô-đun

Kết quả bóc tách chứng minh rằng:

- Việc bổ sung tầng Fast-Fail giúp hạ độ trễ đuôi p_{99} từ 94.72 ms xuống 28.10 ms.
- Việc chuyển từ Split Conformal thông thường sang Mondrian Conformal kết hợp Ma trận chi phí giúp giảm sâu tổn thất từ 68,450 USD xuống còn **21,456 USD**, khẳng định tính đúng đắn của phương pháp luận đề xuất.

CHƯƠNG 6: THẢO LUẬN, ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY & HẠN CHẾ

6.1. Đánh giá độ tin cậy khoa học (Threats to Validity)

Để bảo đảm tính nghiêm ngặt học thuật theo chuẩn nghiên cứu khoa học quốc tế, chúng tôi tiến hành phân tích ba khía cạnh đe dọa độ tin cậy của công trình:

1. **Độ tin cậy nội tại (Internal Validity):**
   - Nguy cơ rò rỉ dữ liệu (Data Leakage): Việc phân chia tập dữ liệu ngẫu nhiên (Random K-Fold Cross-Validation) thường dẫn đến rò rỉ thông tin tương lai về quá khứ do tính chất phụ thuộc thời gian của các giao dịch thẻ. Chúng tôi triệt tiêu nguy cơ này bằng cách áp dụng phân chia nghiêm ngặt theo trục thời gian (Time-based Split) với ba tập Train, Calib và OOT Test hoàn toàn cách biệt.
   - Tính ổn định của kỹ nghệ đặc trưng: Toàn bộ các đặc trưng thống kê lũy kế (`amt_to_mean_card1`, `card_freq`) đều chỉ được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử đã xuất hiện trước thời điểm giao dịch phát sinh.
2. **Độ tin cậy bên ngoài (External Validity):**
   - Bộ dữ liệu thực nghiệm IEEE-CIS đại diện cho các giao dịch thương mại điện tử qua thẻ trực tuyến (Card-Not-Present). Khi chuyển giao sang các môi trường thanh toán khác như quẹt thẻ vật lý tại điểm bán (Point-of-Sale - POS), thanh toán xuyên biên giới hoặc giao dịch ví điện tử P2P, phân phối thời gian và hành vi gian lận có thể có sự khác biệt. Do đó, ngân hàng tiếp nhận cần tái hiệu chuẩn (Re-calibrate) các phân vị $\hat{q}_0, \hat{q}_1$ trên dữ liệu nội bộ trước khi áp dụng.
3. **Độ tin cậy khái niệm (Construct Validity):**
   - Các tham số trong ma trận chi phí ($c_{\text{otp}} = 0.05$ USD, $c_{\text{fric}} = 5.00$ USD, $c_{\text{chargeback}} = 15.00$ USD) được xây dựng dựa trên thông lệ trung bình của các cổng thanh toán quốc tế (Stripe, Adyen). Tuy nhiên, đối với các thị trường có chi phí SMS OTP cao hoặc tỷ lệ hủy đơn hàng lớn khi gặp thử thách xác thực, ngân hàng hoàn toàn có thể điều chỉnh lại trọng số ma trận để phù hợp với chiến lược kinh doanh cụ thể.

6.2. Các đánh đổi kỹ thuật và nghiệp vụ (Trade-offs)

1. **Đánh đổi giữa Trải nghiệm người dùng (Friction) và An toàn tài chính (Security):**
   - Khung đề xuất đưa 55.13% giao dịch vào vùng thử thách OTP (Step-Up 2FA). Đánh đổi này cho phép hệ thống chặn đứng tới 96.13% các vụ gian lận (giảm 94.54% thiệt hại tài

chính), nhưng đồng thời yêu cầu một tỷ lệ đáng kể khách hàng thực hiện thêm một thao tác nhập mã OTP.

- Trong thực tế, ngân hàng có thể điều chỉnh mức ý nghĩa α theo khẩu vị rủi ro: giảm α (ví dụ từ 0.05 xuống 0.01) làm tăng độ phủ mục tiêu và mở rộng tập dự đoán, thường khiến nhiều giao dịch cần OTP hơn; tăng α (ví dụ từ 0.05 lên 0.10) có thể thu hẹp vùng cần OTP nhưng làm giảm độ phủ mục tiêu. Tỷ lệ OTP thực tế cần được đo lại sau mỗi lần hiệu chỉnh.

2. **Đánh đổi giữa Bộ nhớ trong (In-Memory) và Hệ thống phân tán (Distributed Cache):**
   - Việc hiện thực bộ đệm Idempotency Cache và Rule Engine ngay trong bộ nhớ ứng dụng (In-memory) giúp đạt tốc độ siêu tốc (< 2.0 ms). Tuy nhiên, khi mở rộng quy mô hệ thống ra nhiều nút cụm (Multi-node Cluster), bộ nhớ đệm cần được đồng bộ qua các giải pháp như Redis Sentinel hoặc Dragonfly để tránh hiện tượng phân mảnh trạng thái giữa các phiên bản.

6.3. Những hạn chế còn tồn đọng (Limitations)

Dù đạt được những kết quả thực nghiệm vượt trội, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định cần được hoàn thiện:

1. **Khả năng đối phó với gian lận ngày số không (Zero-Day Fraud Patterns):** Các thủ đoạn gian lận hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trong tập hiệu chuẩn có thể khiến hàm điểm bất thường $s(x, y)$ đánh giá sai lệch trong những giờ đầu tiên trước khi hệ thống được định chuẩn lại.
2. **Mạng lưới botnet phân tán xoay vòng IP (Residential Proxy Networks):** Các cuộc tấn công brute-force hiện đại sử dụng hàng nghìn địa chỉ IP dân cư xoay vòng có thể tạm thời vượt qua tầng kiểm tra tần suất đơn lẻ theo IP nếu không kết hợp với phân tích dấu vân tay thiết bị sâu (Device Fingerprinting).

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Trả lời tường minh các câu hỏi nghiên cứu

Dựa trên nền tảng lý thuyết vững chắc và toàn bộ chuỗi thực nghiệm định lượng trên 590,540 giao dịch thực tế, khóa luận xin đưa ra câu trả lời trực tiếp cho ba câu hỏi nghiên cứu khoa học đã đặt ra ở Chương 1:

1. **Trả lời $\mathbf{RQ_1}$ (Về bảo đảm độ phủ toán học trong dữ liệu mất cân bằng):**
   - Khóa luận đã chứng minh rằng việc áp dụng kỹ thuật Mondrian Split Conformal Prediction cho phép phân hoạch không gian hiệu chuẩn theo từng lớp nhãn riêng biệt, qua đó tính toán độc lập các giá trị phân vị thực nghiệm $\hat{q}_0 = 0.0934$ và $\hat{q}_1 = 0.9995$.
   - Trên tập kiểm thử ngoài thời gian OOT gồm $94,636$ giao dịch, mô hình đạt độ phủ thực nghiệm 94.27% trên lớp hợp lệ và 93.94% trên lớp gian lận, thỏa mãn nghiêm ngặt bảo đảm toán học lý thuyết ($1 - \alpha = 95.0\%$) mà không hề bị hiện tượng mất cân bằng dữ liệu làm suy giảm chất lượng.
2. **Trả lời $\mathbf{RQ_2}$ (Về tối ưu hóa chi phí tài chính qua cơ chế 3 ngã rẽ):**
   - Bằng việc tích hợp ma trận chi phí bất đối xứng phản ánh đúng nghiệp vụ kinh doanh thẻ, thuật toán tìm kiếm lưới trên tập hiệu chuẩn đã xác định được cặp ngưỡng tối ưu toán học ($\tau_1^* = 0.0050, \tau_2^* = 0.9000$).
   - So với cách tiếp cận nhị phân truyền thống ($\tau = 0.5$), khung giải pháp đề xuất đã cắt giảm tổng thiệt hại tài chính từ $392,641.78$ USD xuống còn $\mathbf{21,456.57}$ **USD** (đạt mức giảm $\mathbf{94.54\%}$, tiết kiệm được $\mathbf{371,185.21}$ **USD**), đồng thời chặn đứng $\mathbf{96.13\%}$ số vụ gian lận nhờ cơ chế định tuyến vùng bất định vào luồng thử thách xác thực 2 bước (Step-Up 2FA).
3. **Trả lời $\mathbf{RQ_3}$ (Về kiến trúc phần mềm và hiệu năng thời gian thực):**
   - Khóa luận đã hiện thực hóa thành công kiến trúc phòng thủ 4 tầng Fast-Fail (Schema $\rightarrow$ Rules $\rightarrow$ Cache $\rightarrow$ Conformal ML) tuân thủ triệt để nguyên lý Clean Architecture.
   - Kết hợp với kỹ thuật tối ưu hóa tạo hàng dữ liệu đặc trưng 1-row dưới 2.2 ms, toàn bộ hệ thống đạt độ trễ đuôi $p_{99} = *27.57$ ms $*$ (vượt xa cam kết SLA < 40 ms), đồng thời tầng phòng thủ sớm đã ngắt lọc thành công $\mathbf{60.0\%}$ các yêu cầu vi phạm hoặc trùng lặp trước khi chạm vào mô hình học máy.

7.2. Tóm tắt các đóng góp chính của đề tài

Tựu trung lại, công trình khóa luận đã đóng góp cho chuyên ngành Hệ thống Thông tin các giá trị cốt lõi:

- **Đóng góp phương pháp luận:** Cầu nối vững chắc giữa lý thuyết xác suất thống kê hiện đại (Conformal Prediction) và bài toán kinh tế học máy ứng dụng (Cost-Sensitive Learning).
- **Đóng góp thực tiễn:** Một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh từ đường ống dữ liệu (EDA, Parquet 89% nén), dịch vụ API FastAPI hiệu năng cao, cho tới bảng điều khiển viễn trắc rủi ro hai phân hệ (Dual-View Dashboard) sẵn sàng ứng dụng trong thực tế.
- **Tính minh bạch & Khả năng tái lập (Reproducibility):** Toàn bộ mã nguồn, dữ liệu hiệu chuẩn, kịch bản kiểm thử tự động và nhật ký thực nghiệm đều được tổ chức khoa học, phiên bản hóa chặt chẽ và lưu trữ minh bạch.

7.3. Định hướng nghiên cứu và Phát triển trong tương lai

Trong các giai đoạn tiếp theo, nghiên cứu có thể được mở rộng theo các hướng triển vọng:

1. **Định chuẩn Conformal động trực tuyến (Online Adaptive Conformal Prediction):** Ứng dụng kỹ thuật cửa sổ trượt (Rolling Calibration Window) để tự động cập nhật các phân vị $\hat{q}_0, \hat{q}_1$ theo từng giờ, giúp hệ thống thích ứng tức thì với các đợt bùng phát gian lận mới mà không cần huấn luyện lại toàn bộ mô hình.
2. **Thay thế mã OTP bằng Xác thực Sinh trắc học Không ma sát (FIDO2 / WebAuthn):** Tích hợp công nghệ khóa bảo mật Passkey sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt FaceID) nhằm triệt tiêu hoàn toàn chi phí viễn thông SMS OTP (c_{otp}) và loại bỏ hoàn toàn ma sát trải nghiệm của khách hàng.
3. **Học máy trên đồ thị (Graph Neural Networks - GNN):** Mở rộng không gian đặc trưng bằng các liên kết đồ thị giao dịch để phát hiện các đường dây gian lận có tổ chức sử dụng nhiều thẻ và thiết bị liên kết với nhau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO